



小结

一、爱因斯坦假设

1. 爱因斯坦相对性原理

物理规律对所有的惯性系都一样，不存在任何一个特殊的惯性系。

2. 光速不变原理

在任何惯性系中，光在真空中的速率都具有相同的量值。

二、洛伦兹坐标变换

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - ut) \\ y' &= y, \quad z' = z \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)\end{aligned}$$

正变换

$S \rightarrow S'$

$$\begin{aligned}x &= \gamma(x' + ut') \\ y &= y', \quad z = z' \\ t &= \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right)\end{aligned}$$

逆变换

$S' \rightarrow S$

$$\beta = \frac{u}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

三、时空效应

1. 长度收缩：动长 = 原长/ γ

原长：相对不动系所测。

2. 时间膨胀：动时 = $\gamma \times$ 原时

原时：同一地点先后发生的时间间隔。

§ 1.4 洛伦兹速度变换

惯性系：

S

S'

P 点速度： $\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$ $\vec{v}'(v'_x, v'_y, v'_z)$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt'}$$

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v'_x = \frac{dx'}{dt'} \\ v'_y = \frac{dy'}{dt'} \\ v'_z = \frac{dz'}{dt'} \end{cases}$$

洛伦兹坐标变换

$$x' = \gamma(x - ut)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)$$

$$dx' = \gamma(dx - udt)$$

$$dy' = dy$$

$$dz' = dz$$

$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{u}{c^2}dx\right)$$

$$\begin{aligned} \therefore v'_x &= \frac{\gamma(dx - udt)}{\gamma\left(dt - \frac{u}{c^2}dx\right)} \\ &= \frac{dx}{dt} - u \\ &= \frac{dx}{dt} \frac{1}{1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \\ v_y &= \frac{v'_y}{\gamma\left(1 + \frac{uv'_x}{c^2}\right)} \\ v_z &= \frac{v'_z}{\gamma\left(1 + \frac{uv'_x}{c^2}\right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v'_x &= \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \\ v'_y &= \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{uv_x}{c^2}\right)} \\ v'_z &= \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{uv_x}{c^2}\right)} \end{aligned}$$

逆变换 $S' \rightarrow S$

正变换 $S \rightarrow S'$



洛伦兹速度变换

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$$

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma \left(1 - \frac{uv_x}{c^2} \right)}$$

$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma \left(1 - \frac{uv_x}{c^2} \right)}$$

正变换

$$v'_x = v_x - u$$

$$v'_y = v_y$$

$$v'_z = v_z$$

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}}$$

$$v_y = \frac{v'_y}{\gamma \left(1 + \frac{uv'_x}{c^2} \right)}$$

$$v_z = \frac{v'_z}{\gamma \left(1 + \frac{uv'_x}{c^2} \right)}$$

逆变换

$$v_x = v'_x + u$$

$$v_y = v'_y$$

$$v_z = v'_z$$

$$\beta = \frac{u}{c} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

讨论

- (1) 低速情况下，经典力学适用。
- (2) 满足 c 不变。

$$v_x = c$$

$$\therefore v'_x = \frac{c - u}{1 - \frac{u}{c}} = c$$

当 $u \ll c$ 时, $\frac{u}{c^2} \rightarrow 0$
 $\beta \rightarrow 0, \gamma \rightarrow 1。$

伽利略速度变换

洛伦兹速度变换

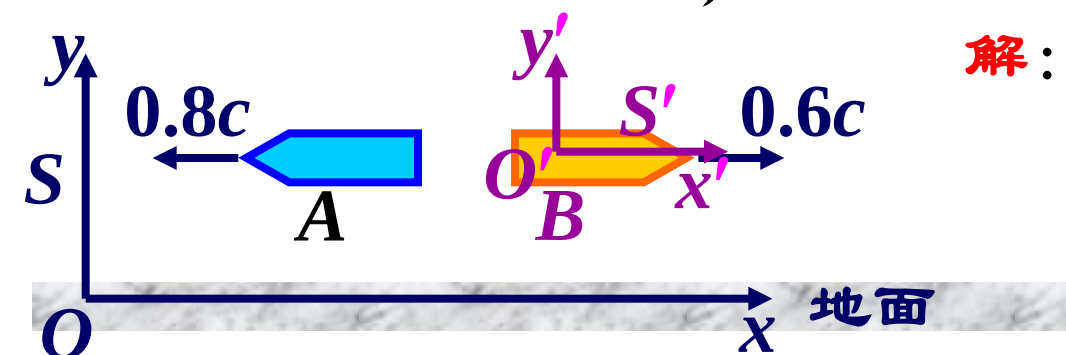
正变换

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \quad v'_y = \frac{v_y}{\gamma \left(1 - \frac{uv_x}{c^2} \right)} \quad v'_z = \frac{v_z}{\gamma \left(1 - \frac{uv_x}{c^2} \right)}$$

逆变换

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \quad v_y = \frac{v'_y}{\gamma \left(1 + \frac{uv'_x}{c^2} \right)} \quad v_z = \frac{v'_z}{\gamma \left(1 + \frac{uv'_x}{c^2} \right)}$$

[例] 在地面上测到有两个飞船分别以 $+0.6c$ 和 $-0.8c$ 的速度向相反方向飞行，求它们的相对运动速度。



解：取

飞船 B: S' 系

地面 : S 系

则 S' 对 S 的速度: $u = 0.6c$

A 对 S 的速度: $v_x = -0.8c$

A 对 S' 的速度

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = \frac{-0.8c - 0.6c}{1 + \frac{0.48c^2}{c^2}} \approx -0.946c \quad v'_y = v'_z = 0$$



§ 1.5 相对论动力学基础

依牛顿定律：

$$m \text{ } \bullet \xrightarrow{\text{green}} F$$

$$a = F / m$$

$$\because v = at$$

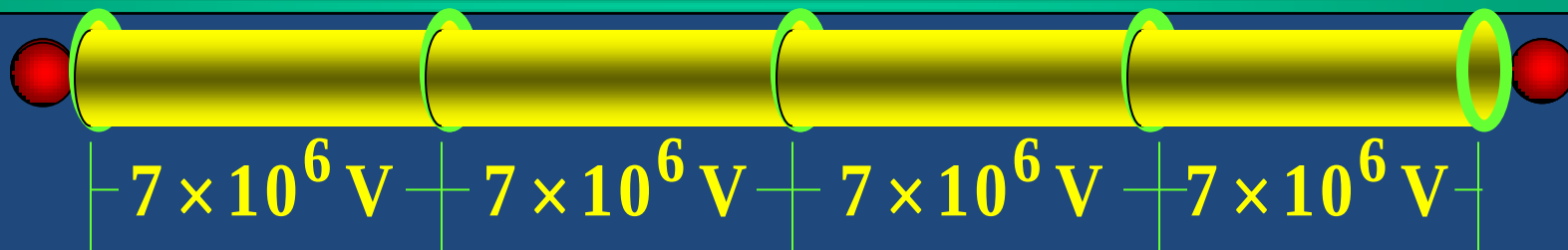
$$\text{当 } t \rightarrow \infty$$

$$\text{则 } v \rightarrow \infty$$

物体的速度能超越光速吗？



The Stanford Linear Accelerator



斯坦福加速器全貌

依经典理论电子速度达到

$$v = 8.6 \times 10^{10} \text{ m/s} \gg c$$

而实测值为

$$v = 0.999,999,9997c < c$$

斯坦福加速器内貌



全长2英里



基本出发点：

★基本规律在洛伦兹变换下形式不变；

★低速时回到牛顿力学。

一、相对论质量、动量

牛顿力学 $\vec{p} = m\vec{v}$ m 不随运动变 动量守恒

S 系 x 向 $m_1v_{10} + m_2v_{20} = m_1v_1 + m_2v_2$

用洛伦兹变换

S' 系

$$m_1 \frac{v'_{10} + u}{1 + \frac{uv'_{10}}{c^2}} + m_2 \frac{v'_{20} + u}{1 + \frac{uv'_{20}}{c^2}} = m_1 \frac{v'_1 + u}{1 + \frac{uv'_1}{c^2}} + m_2 \frac{v'_2 + u}{1 + \frac{uv'_2}{c^2}}$$

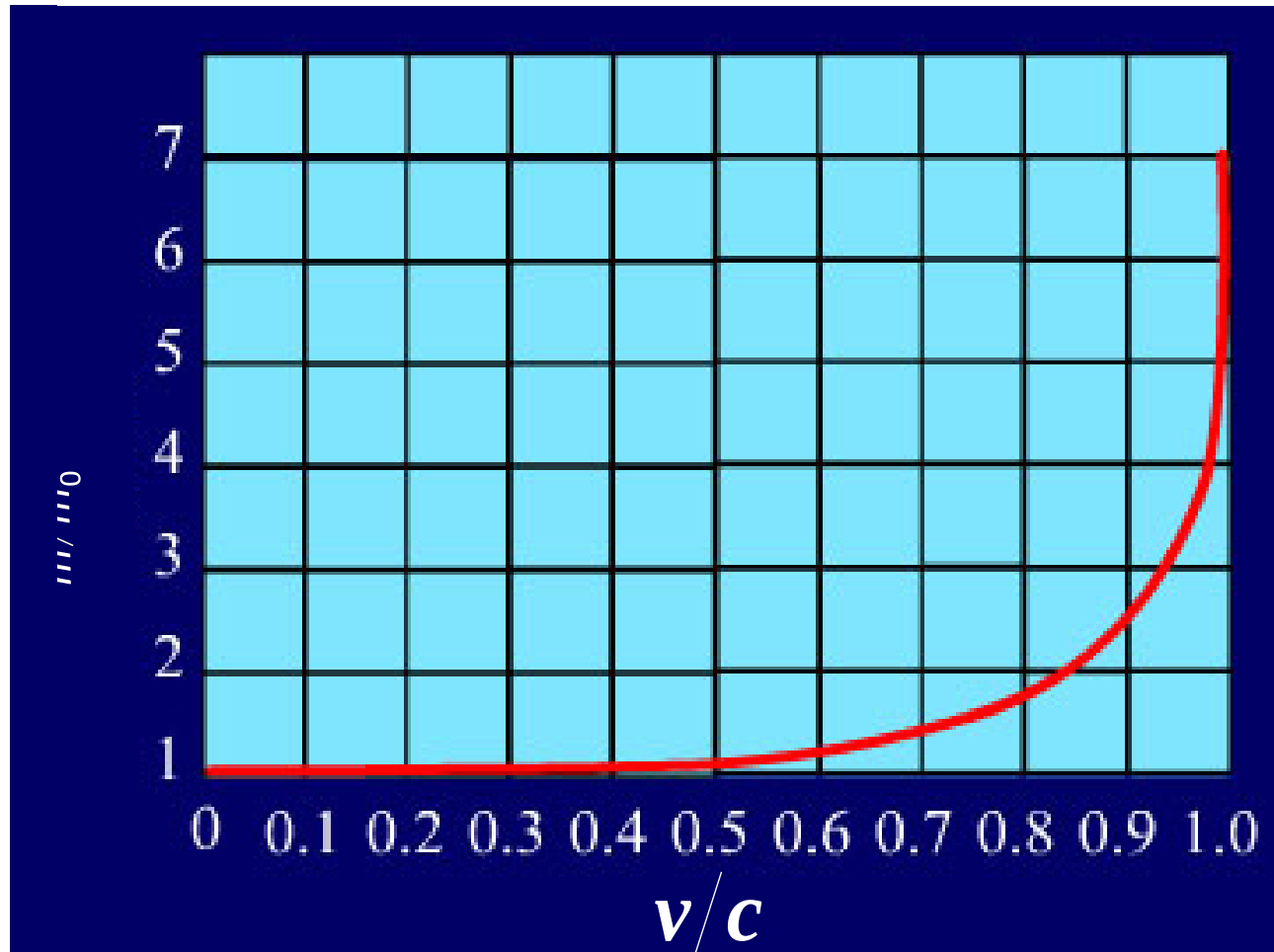
$$m_1v'_{10} + m_2v'_{20} \neq m_1v'_1 + m_2v'_2$$

猜想形式？ $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, $\vec{F}$ 持续作用, $\vec{p}$ 持续 $\uparrow$, 但 v 的上限是 c

m 随速率增大而增大: $m = m(v)$



1908 年德国布歇勒 (Bucherer) 实验



$$m \equiv \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



质速关系

$$m \equiv \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\vec{p} \equiv \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \equiv m \vec{v}$$

$\vec{v}$: 粒子对某一惯性系的**速度**。

m_0 : 粒子对这一惯性系的**静止质量**。

$\vec{p}$: 粒子对这一惯性系的**动量**。

m : **相对论质量** —— **动质量** $m(v)$, $v \uparrow, m \uparrow$



牛顿力学中的变质量问题(如火箭的推进)和相对论中的质量变化有何不同？



质速关系

$$m \equiv \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\vec{p} \equiv \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \equiv m \vec{v}$$

$\vec{v}$: 粒子对某一惯性系的速度。

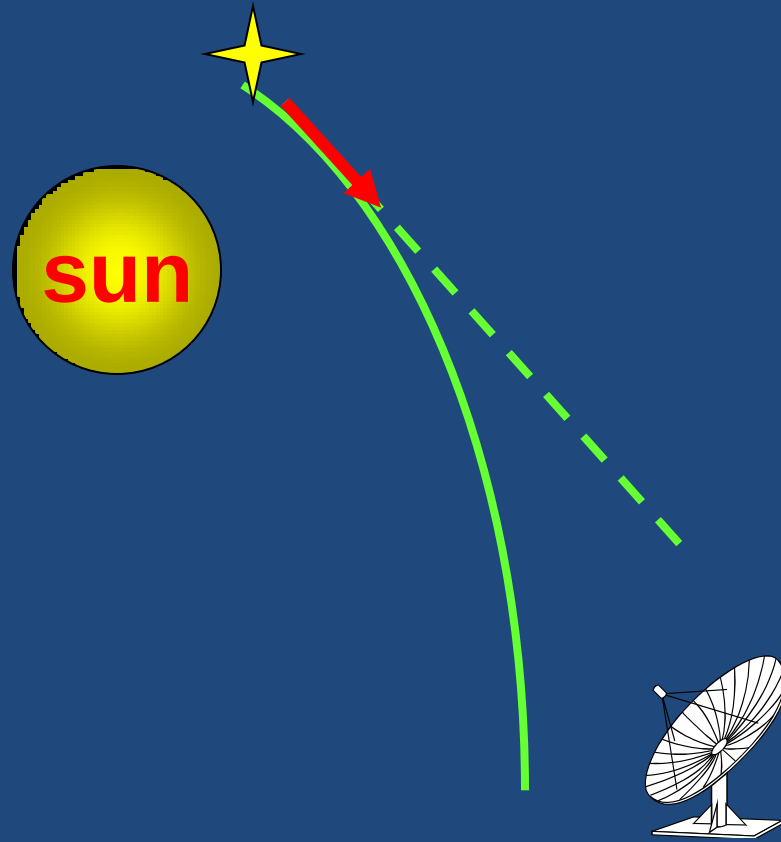
m_0 : 粒子对这一惯性系的静止质量。

$\vec{p}$: 粒子对这一惯性系的动量。

m : 相对论质量 —— 动质量 $m(v)$, $v \uparrow$, $m \uparrow$

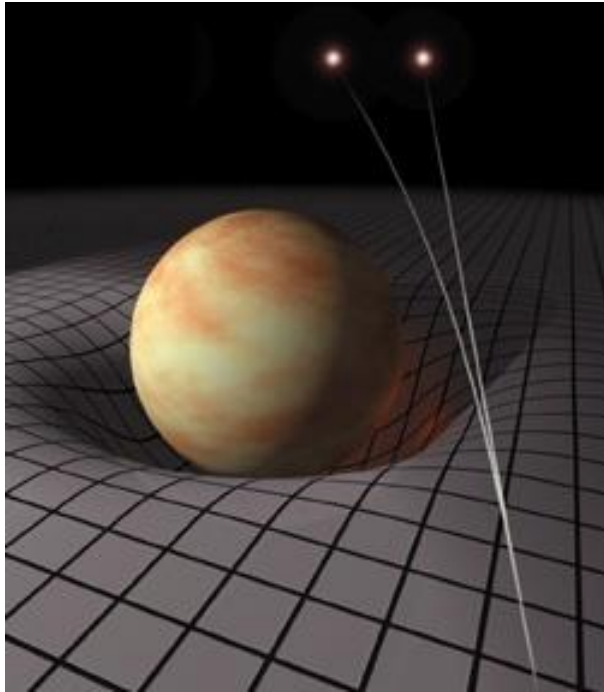
讨论 (1) 物理上, m 不能为虚数。 $\therefore v \leq c$

(2) 光子, $v = c$, 而 $m \neq \infty$ 。 $\therefore m_0 = 0$





Astronomical observations



**The Einsteinturm –
“Einstein Tower”
built in Potsdam around
1920 to measure
the deflection of star
light by the Sun**





质速关系

$$m \equiv \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\vec{p} \equiv \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \equiv m \vec{v}$$

$\vec{v}$: 粒子对某一惯性系的**速度**。

m_0 : 粒子对这一惯性系的**静止质量**。

$\vec{p}$: 粒子对这一惯性系的**动量**。

m : **相对论质量** —— **动质量** $m(v)$, $v \uparrow$, $m \uparrow$

(1) 物理上, m 不能为虚数。 $\therefore v \leq c$

(2) 光子, $v = c$, 而 $m \neq \infty$ 。 $\therefore m_0 = 0$

(3) $v \ll c$, $\vec{p} = m_0 \vec{v}$, $m = m_0 = \text{定值}$

(4) 动力学方程 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{d}{dt} \left(m_0 \vec{v} / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)$

$\therefore \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$ $\vec{F}$ 与 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ 方向不同

讨论



二、质能关系

$$x dy = d(xy) - y dx$$

1. 相对论动能 $E_k = mc^2 - m_0c^2$

质点由静止加速到速率 v 的过程中，外力做功

$$\begin{aligned} A &= \int_0^v F dx = \int_0^v \frac{d(mv)}{dt} dx = \int_0^v v d(mv) \\ &= \int_0^v v d\left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right) = v \frac{m_0 v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - \int_0^v \frac{m_0 v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} dv \end{aligned}$$

$$= \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + m_0 c^2 \sqrt{1-v^2/c^2} - m_0 c^2$$

$$= mc^2 - m_0 c^2$$

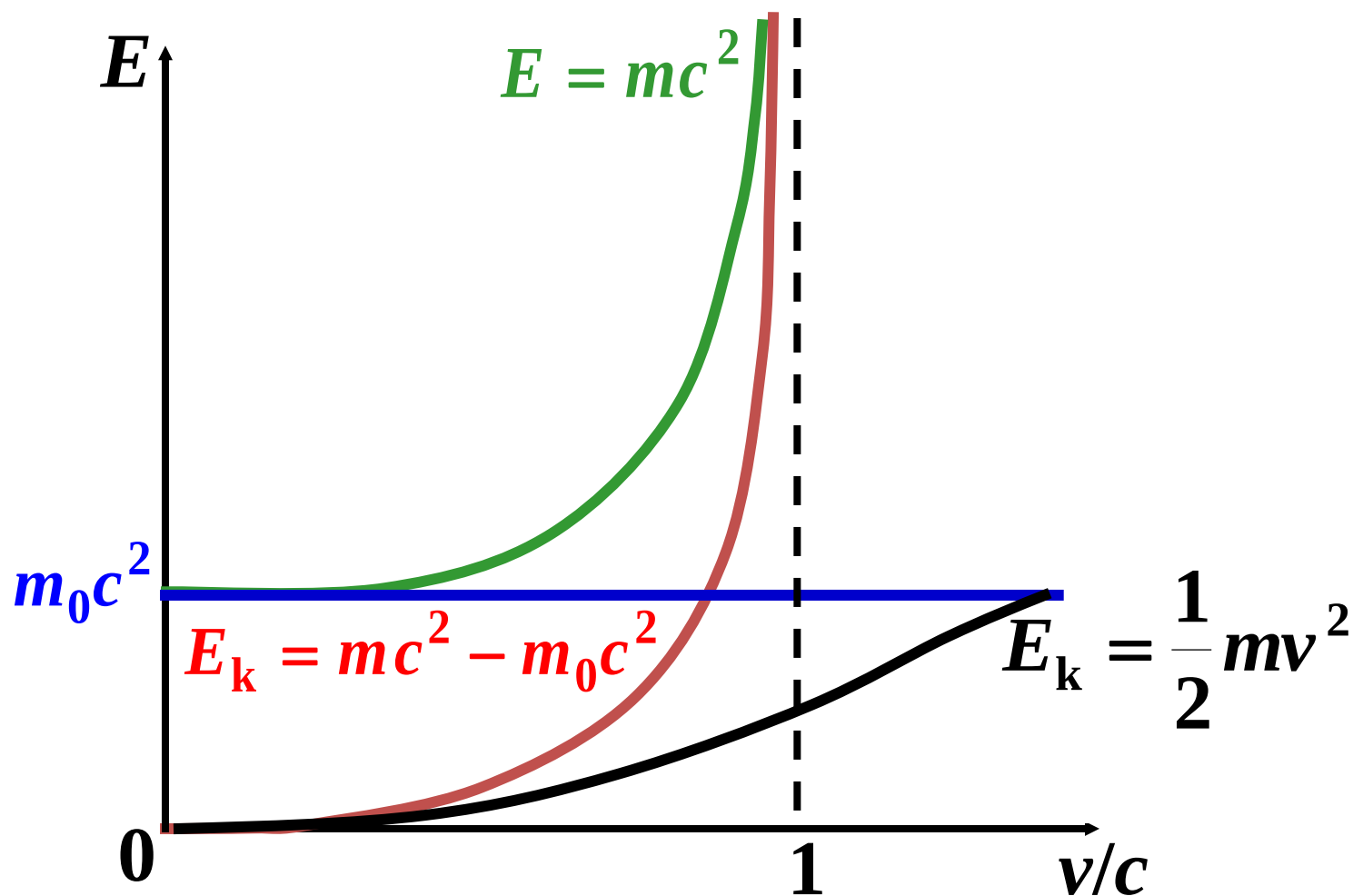
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x}$$

根据动能定理，得相对论动能

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$



相对论质能关系曲线与经典关系的比较





二、质能关系

1. 相对论动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$E_k = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} c^2 - m_0c^2$$

当 $v \ll c$,

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cong 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$$

$$E_k \approx m_0c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) - m_0c^2 = \frac{1}{2} m_0v^2 \quad \text{牛顿力学}$$

$$m \equiv \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\vec{p} \equiv \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \equiv m \vec{v}$$

2. 静止能量 (静能)

$$m_0c^2 = E_0$$

3. 总能量

$$\frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$= mc^2 = E$$

—— 质能关系式

$$E = E_k + E_0 = E_k + m_0c^2$$



4. 封闭系统能量守恒

$$\sum_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n m_i c^2 = \text{constant}$$

质量守恒

$$\sum_{i=1}^n m_i = \text{constant}$$

在核反应中：

反应粒子

生成粒子

$$m_{01}c^2 + E_{k1} = m_{02}c^2 + E_{k2}$$

总
静
质
量

总
动
能

总
静
质
量

总
动
能

$$\therefore E_{k2} - E_{k1} = (m_{01} - m_{02})c^2$$

原子能公式

$$\Delta E = \Delta m_0 c^2$$

核反应
释放能量

质量亏损





[例] 已知太阳 $m_0 = 2.0 \times 10^{30}$ 千克，地面上每 m^2 吸收太阳光的功率 $1.35 \times 10^3 \text{ W}$ ， $d = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ 。(1) 求日光所辐射的功率；(2) $R_e = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ，估地吸收太阳总功率；(3) 经多少年，太阳的质量将减少 1%？

解：(1) 日光所辐射的功率为 $P_{S\text{总}} = P_1 4\pi d^2 = 3.8 \times 10^{26} \text{ W}$

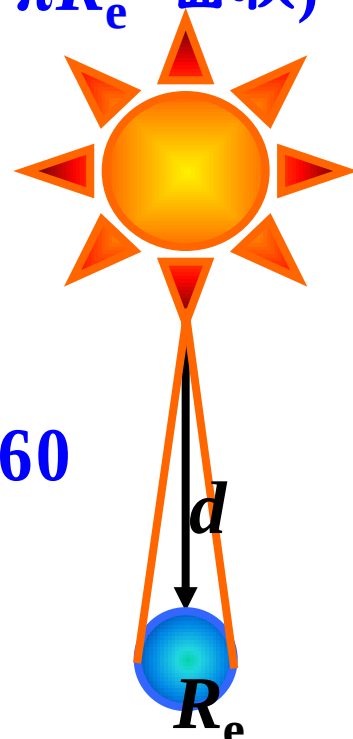
$$(2) P_{\text{总}} = P_1 \cdot \pi R_e^2 \text{ (非 } \perp \text{ 的光线等效, } \pi R_e^2 \text{ 面积)}$$
$$= 1.7 \times 10^{17} \text{ W}$$

$$(3) \Delta E = m_0 c^2 \times 1.0\%$$

一年太阳发射能量为

$$E_1 = 3.8 \times 10^{26} \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$$

$$\therefore t = \frac{\Delta E}{E_1} = 1.5 \times 10^{11} \text{ (年)}$$





[Example] By how much would the mass of a butterfly increase after one hour facing the sun, assuming all of the energy is absorbed (From the sun: 0.10 watts/cm²)? Assume area of butterfly is 75 cm².

Solution:

$$\Delta t = 3600 \text{ s}$$

$$\begin{aligned}\Delta E_1 &= 0.10 \times 3600 \times 75 \\ &= 27000 \text{ J}\end{aligned}$$

$$\therefore \Delta m = \frac{\Delta E_1}{c^2} = 3 \times 10^{-13} \text{ kg}$$



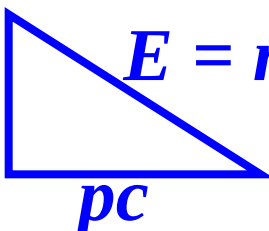


三、相对论动量和能量的关系

相对论中 $\vec{p} = m\vec{v}$ $E = mc^2$

$$m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$E^2 = m^2 c^4 - m^2 v^2 c^2 + m^2 v^2 c^2 = m^2 c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + p^2 c^2$$



$$E_0 = m_0 c^2$$

$$E = mc^2$$

$$pc$$

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$$

💣光子: $m_0 = 0$,

$$E = mc^2 = pc \quad \therefore p = mc = \frac{E}{c}$$

四、动量和动能的关系

$$E = E_k + m_0 c^2$$

$$E_k (E - m_0 c^2 + 2m_0 c^2) = p^2 c^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$E_k (m + m_0) = p^2$$

$$E_k = \frac{p^2}{m + m_0}$$

$$E_k^2 + 2E_k m_0 c^2 = p^2 c^2$$

$$E_k (E_k + 2m_0 c^2) = p^2 c^2$$

当 $v \ll c$, 则 $E_k = \frac{p^2}{2m_0}$ 牛顿力学



[例] 把电子的速率自 $0.9c$ 增至 $0.99c$ 所需的能量是多少？这时电子的质量增加多少？把质子加速到 1 GeV 的动能，求质子的速率，这时其质量是其静止质量的几倍？

解： $\Delta E = m_2 c^2 - m_1 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} - \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} = 2.45 \text{ (MeV)}$

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = 4.35 \times 10^{-30} \text{ (kg)}$$

$$E_k = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2 \quad \begin{aligned} 1 \text{ GeV} &= 10^9 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \\ &= 1.6 \times 10^{-10} \text{ J} \end{aligned}$$

$$v = 0.875c$$

$$\frac{m}{m_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2.06 \text{ (倍)}$$

[例] 热核反应 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 各粒子的静止质量为

氘 $m_{\text{D}} = 3.3437 \times 10^{-27} \text{ kg},$

氚 $m_{\text{T}} = 5.0049 \times 10^{-27} \text{ kg},$

氦 $m_{\text{He}} = 6.6425 \times 10^{-27} \text{ kg},$

中子 $m_{\text{n}} = 1.6750 \times 10^{-27} \text{ kg}。$

求 1 kg 反应原料热核反应释放的能量是多少？

解： 反应的质量亏损为

$$\Delta m_0 = (m_{\text{D}} + m_{\text{T}}) - (m_{\text{He}} + m_{\text{n}}) = 0.0311 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\Delta E = \Delta m_0 c^2 = 0.0311 \times 10^{-27} \times 9 \times 10^{16} = 2.799 \times 10^{-12} \text{ J}$$

1 kg 核燃料所释放的能量为

$$\frac{\Delta E}{m_{\text{D}} + m_{\text{T}}} = 3.35 \times 10^{14} \text{ J/kg}$$

为优质煤燃烧值 ($2.93 \times 10^7 \text{ J/kg}$) 的 1.15×10^7 倍



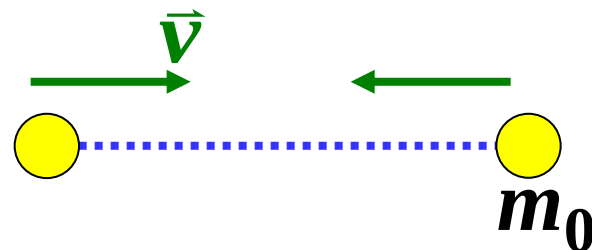
[例] 两全同粒子以相同的速率相向运动，碰后复合。求：复合粒子的速度和质量。

解：设复合粒子质量为 M ，速度为 $\vec{V}$

碰撞过程，动量守恒

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{V}$$

$$V = 0$$



由能量守恒

$$2mc^2 = M_0 c^2$$

$$M_0 = 2m = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 2m_0$$

损失的动能转换成静能。



Energy – Mass Conversion



[例] 二质点 A, B 静止质量均为 m_0 , 若质点 A 静止, 质点 B 以 $6m_0c^2$ 的动能向 A 运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的静止质量 M_0 ?

解: 二粒子的能量分别为

$$E_A = m_0c^2, \quad E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由**能量守恒**, 合成后粒子的总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0c^2$$

由**质能关系**: $E = Mc^2 \quad \therefore M = 8m_0$

由**质速关系**: $M_0 = M\sqrt{1-v^2/c^2} = 8m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$

关键求复合粒子的速度 $v = ?$

由**动量守恒**: $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

$$\therefore Mv = p_B, \quad \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对 B 应用**能量与动量关系**, 即



$$\therefore p_B = Mv, \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对 B 应用**能量与动量关系**，即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$\therefore p_B^2 = 48m_0^2 c^2$$

$$\therefore v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = \frac{48m_0^2 c^2}{64m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8m_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = 4m_0$$



竞赛题：静质量为 m_0 的质点，开始时静止在某惯性系的坐标原点 $x=0$ 处， $t=0$ 时刻起，质点在力 F_x 作用下沿 x 轴作加速度为常量 a 的匀加速直线运动。某时刻质点**动能恰好等于其静能**，试求此时刻该点的所在位置 x 、动量 p_1 以及所受力 $F_x(1)$ 。

解： $E_K = E_0$ 时，有

$$2m_0c^2 = E = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} c^2 \quad \text{得到} \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2}c, \quad v = at \quad t = \frac{\sqrt{3}c}{2a}$$

所以

$$p_1 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot v = \sqrt{3}m_0c$$



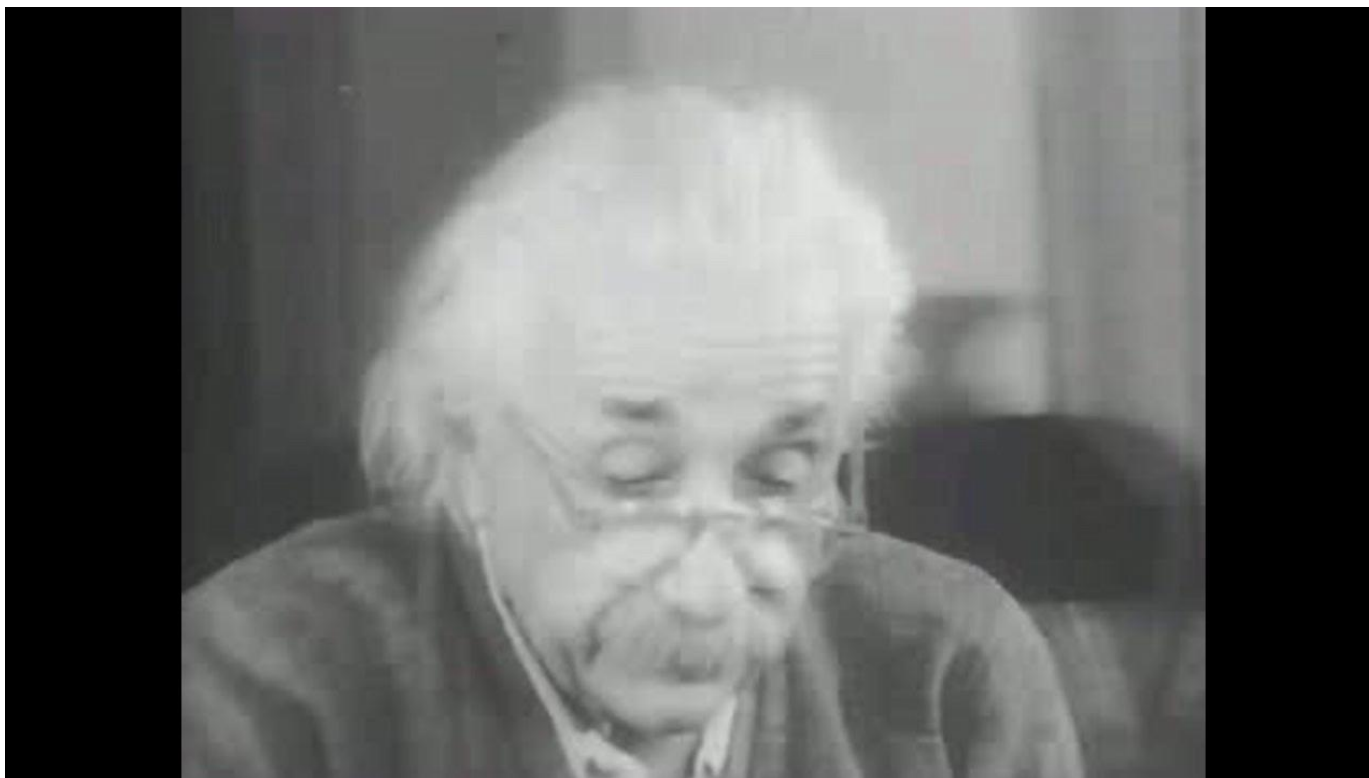
此时质点所在位置是

$$x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{3c^2}{8a}$$

相对论框架下的牛顿第二定律：

$$F_x = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = m_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{3/2}} a \Big|_{v=\frac{\sqrt{3}}{2}c}$$

解得： $F_x(1) = 8m_0 a$



爱因斯坦 (Einstein A.)

现代时空的创始人

二十世纪的“世纪人物”

在狭义相对论中，下列说法中哪个是**错误**的？

A

一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速。

B

质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的。

C

在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的。

D

惯性系中的观察者观察一个与他做匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。

提交

一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a ，宽为 b ，质量为 m_0 。由此可算出其面密度为 m_0/ab 。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 做匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面密度则为

A $\frac{m_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}}{ab}$

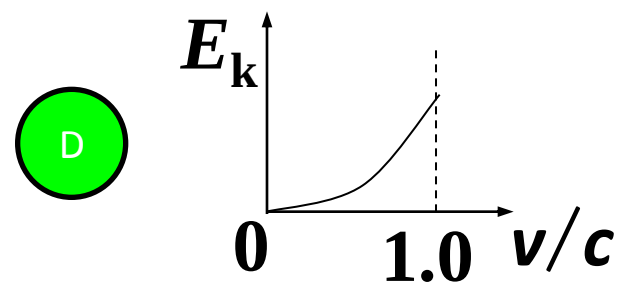
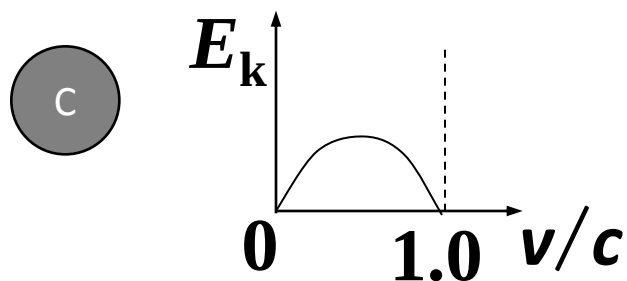
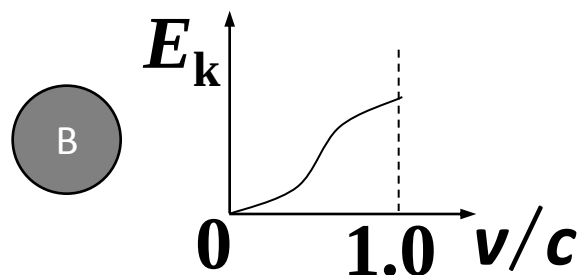
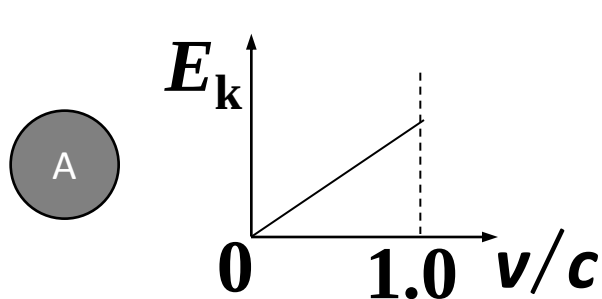
B $\frac{m_0}{ab \sqrt{1 - (v/c)^2}}$

C $\frac{m_0}{ab [1 - (v/c)^2]}$

D $\frac{m_0}{ab [1 - (v/c)^2]^{3/2}}$

提交

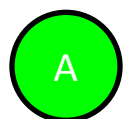
令电子的速率为 v ，则电子的动能 E_k 对于比值 v/c 的图线可用下列图中哪一个图表示？(c 表示真空中光速)



$$E_k = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} - m_0 c^2$$

提交

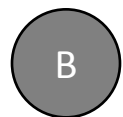
α 粒子在加速器中被加速，当其质量为静止质量的 3 倍时，其动能为静止能量的



A

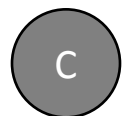
2倍

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = 3m_0c^2 - m_0c^2 = 2m_0c^2$$



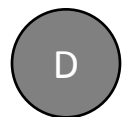
B

3倍



C

4倍



D

5倍

提交

质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的4倍时，其质量为静止质量的

☒ A 5 倍

☐ B 6 倍

☐ C 4 倍

☐ D 8 倍

提交

已知电子的静止能量约为 0.5 MeV ，若一个电子的相对论质量与静止质量的比值为 1.5 ，则该电子的动能为

- ☒ A 0.25 MeV
- ☐ B 0.5 MeV
- ☐ C 0.75 MeV
- ☐ D 1 MeV

提交